第 10 章練習　大量儲存結構

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS10-E01　磁碟排程

磁頭初始在 cylinder 50，向大號碼移動；requests=82,170,43,140,24,16,190。

1. 依 FCFS 移動順序是什麼？
2. 依 SSTF 每次從 50 開始的順序是什麼？
3. 為何 SSTF 可能造成 starvation？

OS10-E02　RAID 5 與 RAID 1

比較四個相同 disks 組成一個 RAID 5 array，或組成兩組各兩碟的 RAID 1 mirrors，後者計兩組合計邏輯容量；忽略 controller cache 與 media scrub。此處不是四副本的單一 RAID 1，也未預設在鏡像組間再做 stripe。

1. RAID 5 的資料容量約多少？
2. RAID 1 的資料容量約多少？
3. 哪個對單一整碟故障及重建更有利，條件是什麼？

OS10-E03　穩定寫入

系統回報 write 成功後 1 秒斷電，重開機發現最後 512 B 內容消失。

1. 若 write 只寫 page cache，回報成功的承諾是什麼？
2. 何者能建立較強的持久條件？
3. RAID mirror 是否足以保證這個條件？

OS10-E04　RPM、IOPS與response分母

教學 HDD 的 seek 為 5 ms、7200 RPM、目標相位均勻、request 為 64 KiB、transfer 為 128 MiB/s，沒有 cache。此筆 request 在開始服務之前另有已知的 queue wait 15 ms。另行估算 service-limited IOPS 時，假設 queue wait 為 0、持續供應工作、請求串列服務且互不重疊。

1. 算rotation、transfer與service。
2. 算此筆 response；再算另一個零 queue wait 的持續串列 service-limited IOPS。
3. 1000IOPS的4KiB與64KiB各多大bandwidth？

OS10-E05　Flash GC的mapping與WA

Page 4 KiB、erase block 4 pages，B0 的 P0…P3 存 L0…L3，B1 的 P4…P7 已 erase。先將 L1 的新內容寫入 P4 並更新 mapping，再回收 B0。第 2 題的兩種情況從相同初始狀態各自獨立進行：若有 discard L2，發生在 GC 前。只統計 host 資料寫入與 GC 搬移造成的 physical page program，不計 metadata 寫入與 erase。

1. 列out-of-place update及GC後mapping。
2. 無discard及先discard L2時WA？
3. Discard與crash safety各需什麼前提？

OS10-E06　LOOK、SCAN與回繞計費

Cylinders0…199、head53，batch98,183,37,122,14,124,65,67全t0；直到最後request完成，含physical回繞移動。

1. LOOK向下與SCAN向下路徑/總量？
2. SSTF總量236是否證明與SCAN相同？
3. C-SCAN/C-LOOK向上總量與starvation？

OS10-E07　Parity、write hole與第二關係

RAID 5 stripe 原始 D0=0x3C、D1=0xA5、D2=0x5A，parity P=D0⊕D1⊕D2；第 1、2 題將 D1 改為 0xA4。第 3 題獨立使用修改前的原始 stripe，並採 GF(2^8)，模多項式 0x11D、Q=D0⊕(2・D1)⊕(4・D2)，數值與係數均以十六進位表示。

1. Old/new parity與單失D1重建？
2. New D1落盤但P仍C3，再失D2如何錯？
3. RAID6丟D1/D2的field數例？
4. 一般兩式為何足夠，複製同XOR可否？

OS10-E08　雙副本穩定更新的crash prefixes

序列化的 512-byte record 由 4-byte generation、504-byte payload 與 4-byte CRC 組成。C1、C2 起初都是有效 v1；依序寫入並 flush C1，再寫入並 flush C2，之後 ACK。假設兩副本位於獨立故障域，一份寫入或 torn write 不會破壞另一份；成功 flush 依裝置契約使該副本版本持久。注入的 torn writes 都可由本題 CRC 偵測，generation 不回繞，且至少一個完整副本未遭整體毀損。

1. 寫C1中crash與寫C2中crash各保留何版本？
2. CRC/版本及具體格式？
3. 一般不變量與再次crash的修復順序？
4. ACK前新版本恢復是否違反？CPU barrier等於持久嗎？

OS10-E09　拓樸、block/file介面與swap引用

四碟 A/B/C/D；0+1 先 stripe AB、CD 再 mirror；1+0 先 mirror AB、CD 再 stripe。另有 SAN LUN 與獨立的 swap 例：slot S7 含 41，恰有 P1/P2 的 swap-PTE 引用，沒有其他引用或 pin。回收仍須等待在途 I/O 與 cache 的所有權結束。

1. A後再失C或B，各拓樸可讀性？
2. NAS與SAN哪裡解析file offset？兩host普通filesystem同mount LUN可行嗎？
3. P1把S7讀回私有寫42，P2仍swap S7，能否覆S7/回收？
4. 512-byte sectors的A=[1,101)MiB，B=[101,301)MiB位置？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 10.
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study